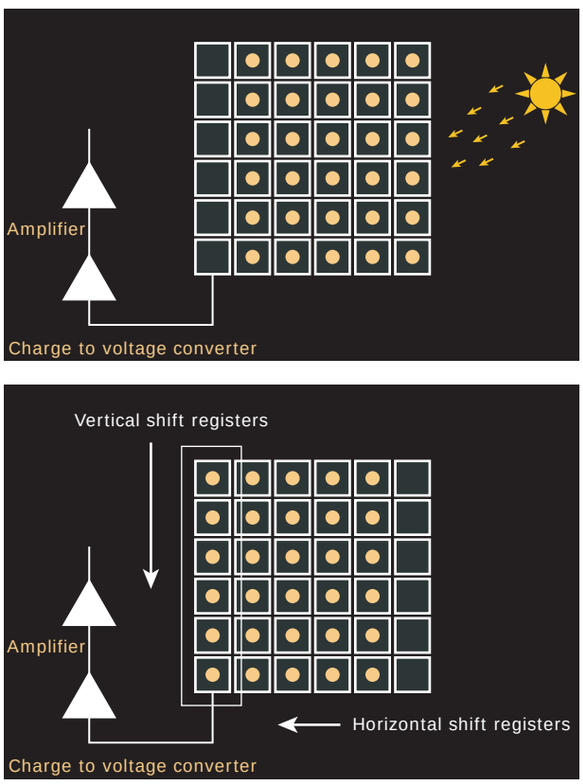
6.5.1 CCD உணர்விகள் (CCD Sensors)

CCD உணர்விகள் லட்சக்கணக்கான படப்புள்ளிகளைப் (pixels) பெற்றுள்ளது இந்தப் படப்புள்ளிகள் உள்வரும் ஒளியினால் வெளிப்படுத்தப்படுவதன் காரணமாக ஒளியை மின்னூட்டமாக மாற்றுகின்றது. பின்னர், மின்னூட்டமானது இந்த படப்புள்ளிகளில் குவிக்கப்படுகின்றது. குவிக்கப்பட்ட மின்னூட்டம் பிறகு கிடைமட்டப் பெயர்வுப் பதிவிற்கு (Horizontal Shift register) மாற்றப்படுகின்றது படம் 6.11 யில் CCD உணர்வியில் உள்ள மின்னூட்ட ஏந்தியின் (Charge carrier) ஓட்டத்திற்கான இயங்கு முறையை காண்பிக்கின்றது. அடுத்ததாக, மின்னூட்டமானது நேர்நிலை பெயர்ப்பு பதிவிற்கு (Vertical shift register) மாற்றப்படுகிறது. தொடர்ச்சியாக, இந்தப் பெயர்வுப் பதிவில் மின்னூட்டமானது மின்னழுத்தமாக மாற்றப்படுகின்றது. மின்னழுத்த மாற்றத்திற்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு படப்புள்ளிக்கும் தொடர்புடைய மின்னழுத்தம் ஒரு பெருக்கி மூலம் பெருக்கப்படுகின்றது. பின்னர் ஒப்புமை – இலக்கவகை மாற்றியினால் (Analog to digital converter) வெளியீட்டு மின்னழுத்தமானது இலக்கவகை தரவாக (Digital data) மாற்றப்படுகின்றது. இதே போன்று, ஒவ்வொரு படப்புள்ளியின் மின்னூட்டமும் தொடர்புடைய மின்னழுத்த அளவாக மாற்றப்படுகின்றன. அனைத்து படங்களுக்கும் (Frames) இதே செயல் முறை மீண்டும் மீண்டும் பின்பற்றப்படுகின்றன.



படம் 6.11 CCD உணர்வியில் உள்ள மின்னூட்ட ஏந்தியின் (Charge carrier) ஓட்டத்திற்கான இயங்கு முறை

பயன்பாடுகள்:

CCD உணர்விகள் பல அறிவியல், பொறியியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப பயன்பாடுகளில் பரவலாகப் பயன்படுகின்றன. முக்கியமாக. பல கருவிகளில் இவை இடம் பெற்றுள்ளன. அவற்றில் சில.

- ஒளி நகல் (Photo copier)
- பாதுகாப்பு கண்காணிப்பு ஒளிப்படக்கருவி (Security surveillance camera)
- தொலைநகலி இயந்திரம் (Fax machine)
- பல் மருத்துவ X – கதிர் சாதனம் (Dentistry X – Ray Equipment)
- நிகழ் பதிவி (Camcode)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தற்போதுள்ள பெரும்பான்மையான திறன் பேசிகள் (Smart phone) மற்றும் இலக்கவகை ஒலிப்படக்கருவிகள் ஆகியவற்றில் பயன்படுத்தப்படும் CMOS உணர்விகளை கண்டறிந்தவர்களில் ஒருவராக எரிக் R ஃபாசம் என்னும் இயற்பியலாளர் (1995) உள்ளார்.

6.5.2 CMOS உணர்வி (CMOS Sensor)

CMOS உணர்வியின் கட்டமைப்பு தொழில்நுட்பம் ஒருங்கிணைந்தச் சுற்றுக்கான (IC) கட்டமைப்பைப் போன்றே உள்ளது. இவ்வகை உணர்வியில் உள்ள ஒற்றை சில்லின் (Chip) உட்புறத்தினுள் பல இணைப்புச்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 06.indd 176 1/17/2020 3:25:01 PM